Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий кафедрой ИУ7

И. В. Рудаков

23.01.2025 г.

З А Д А Н И Е
на выполнение выпускной квалификационной работы

Студент группы **ИУ7-71Б**

Вылегжанина Алёна Игоревна

Тема выпускной квалификационной работы

Метод восстановления глубины архивных фотографий по закраске изображения

При выполнении ВКР:

	Используются / Не используются	Да/Нет
1)	Литературные источники и документы, имеющие гриф секретности	*Нет*
2)	Литературные источники и документы, имеющие пометку «Для служебного пользования», иные пометки, запрещающие открытое опубликование	*Нет*
3)	Служебные материалы других организаций	*Нет*
4)	Результаты НИР (ОКР), выполняемой в МГТУ им. Н.Э. Баумана	*Нет*
5)	Материалы по незавершенным исследованиям или материалы по завершенным исследованиям, но ещё не опубликованные в открытой печати	*Нет*

Тема квалификационной работы утверждена распоряжением по факультету:	
Название факультета:	*«Информатика и системы управления», ИУ*
Дата и рег. номер распоряжения:	*№ 03.03-03/1591 от 06.12.2024 г.*

Часть 1. Аналитический раздел

Рассмотреть основные понятия и проанализировать существующие методы восстановления глубины из 2D-изображений. Провести обзор существующих решений в области 3D-реконструкции. Сформулировать цель и формализовать постановку задачи в виде функциональной модели.

Часть 2. Конструкторский раздел

Разработать метод восстановления глубины, адаптированный для старых фотографий с учетом их особенностей. Представить взаимодействие компонентов системы в виде диаграммы IDEF0. Разработать ключевые этапы метода в виде блок-схем алгоритмов, включая предварительную обработку изображений, извлечение глубины и постобработку результатов.

Часть 3. Технологический раздел

Обосновать выбор программных средств реализации метода восстановления глубины. Разработать программное обеспечение, реализующее разработанный метод, выполнить его тестирование. Описать формат входных и выходных данных.

Часть 4. Исследовательский раздел

Исследовать характеристики разработанного метода восстановления глубины. Провести сравнение с существующими аналогами на различных наборах данных, анализируя преимущества и недостатки предложенного метода.

Оформление квалификационной работы:
Расчетно-пояснительная записка на 50-80 листах формата А4.

Перечень графического (иллюстративного) материала (чертежи, слайды и т.п.):
Презентация к выпускной квалификационной работе на 12-20 слайдах.

Дата выдачи задания: «23» января 2025 года.

В соответствии с учебным планом выпускную квалификационную работу выполнить в полном объеме в срок до «28» мая 2025 года.

Руководитель ВКР	_____	**Строганов Д. В.**	*23.01.2025 г.*
Студент	_____	**Вылегжанина А. И.**	*23.01.2025 г.*

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ ИУ
КАФЕДРА ИУ7
ГРУППА ИУ7-71Б

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий кафедрой ИУ7
(индекс)
И. В. Рудаков
14.01.2025 г.
(подпись) (дата)

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
выполнения выпускной квалификационной работы

Студента Вылегжаниной Алёны Игоревны
Тема квалификационной работы: Метод восстановления глубины архивных фотографий по закраске изображения

№ п.п.	Наименование этапов выпускной квалификационной работы	Сроки выполнения этапов		Отметка о выполнении	
		План	Факт	Должность	Подпись
	Задание на выполнение работы. Формулирование проблемы, цели и задач работы	*23.01.2025 г.*	*23.01.2025 г.*	Руководитель ВКР	*Строганов Д. В.*
	1 часть. Аналитический раздел			Руководитель ВКР	*Строганов Д. В.*
	Утверждение окончательных формулировок решаемой проблемы, цели работы и перечня задач			Заведующий кафедрой	*Рудаков И. В.*
	2 часть. Конструкторский раздел			Руководитель ВКР	*Строганов Д. В.*
	3 часть. Технологический раздел			Руководитель ВКР	*Строганов Д. В.*
	4 часть. Исследовательский раздел			Руководитель ВКР	*Строганов Д. В.*
	1-я редакция работы			Руководитель ВКР	*Строганов Д. В.*
	Подготовка доклада и презентации			Руководитель ВКР	*Строганов Д. В.*
	Отзыв руководителя			Руководитель ВКР	*Строганов Д. В.*
	Нормоконтроль			Нормоконтролер	
	Внешняя рецензия			Секретарь ГЭК	
	Защита работы на ГЭК			Секретарь ГЭК	

Руководитель ВКР _____ **Строганов Д. В.** *14.01.2025 г.*

Студент _____ **Вылегжанина А. И.** *14.01.2025 г.*